

“股价行为”选股——立体化捕捉市场动态特征

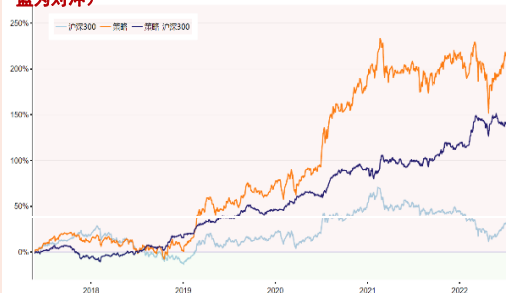
分析师：包赞

电话：18017505196

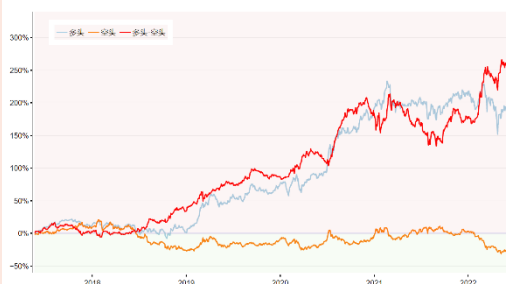
执业证书编号：S0740522070001

Email: baozan01@zts.com.cn

沪深 300 内回测（黄线为多头，淡蓝色沪深 300，深蓝为对冲）



沪深 300 内回测（淡蓝为多头，黄色空头，红色为多-空）



风险提示：模型仅根据历史数据获得的历史经验，应用在未来可能产生风险。

报告摘要

◆动态捕捉市场变化

A 股市场迭代进化速度越来越快，唯变为不变是永恒真理。从股价走势行为角度来看，价格时而短期动量，时而短期反转，有时又是长期反转效应占优，动量和反转效应交替迭代不好把握。即便知道动量占优，具体什么期限的动量在目前起作用也是时变的。所以，在市场快速变化的背景下，我们需要不断跟进市场动态特征，灵活捕捉当前的规律，顺应市场变化才能获得稳健超额收益。

从金融现象中发现规律、总结规律、利用规律，是实证资产定价研究的主要思路，也是金融投资实战中的重要研究方法。本报告主要利用不同期限的股票价格信息，从历史经验中寻找可能获得超额收益的固定模式，试图利用这个规律构建有超额收益的投资组合。

◆“股价行为”选股模型

模型综合横截面和时间序列维度，并且同时捕捉股票价格短期、中期、长期的信息，方法是利用股票T-1日之前不同期限历史价格的累积收益作为解释变量，股票T日的收益率作为被解释变量，做回归获得估计系数，然后线性外推，利用T日的不同期限历史价格的移动平均与估计系数相乘，从而获得未来股票收益率的预测值，最后按照预测值大小排序构建多空组合。预测等式如下：

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t} \tilde{A}_{jt-1,L_i} + \epsilon_{j,t}, \quad j = 1, \dots, n$$

其中， $\tilde{A}_{jt-1,L_i}$ 表示股票j在t-1日滞后 L_i 区间的价格行为信号。

◆回测结论

利用 20170522-20220519 五年内的沪深 300 成分股价格数据，半个月调仓（10 个交易日），模型多头年化收益 24.76%，多空组合年化收益为 30.65%，同期沪深 300 年化收益为 3.41%。扣除手续费后多头组合年化收益为 20.05%。

表：策略回测业绩表现（半个月调仓 20170522-20220519）

组合	累积收益	年化收益	夏普	年化波动率
沪深 300	17.50%	3.40%	0.17	20.09%
多头	190.35%	24.76%	1.06	23.32%
多头—沪深 300	147.76%	20.72%	1.82	11.38%
多头—空头	262.51%	30.65%	1.58	19.38%

正文目录

1. 引言	3
2. “股价行为”的直观感觉	4
3. “股价行为”选股模型	7
4. 模型计算	8
4.1 Fama-MacBeth	9
4.2 参数确定	9
5. 案例——沪深 300 增强	10
6. 附录——历史价格预测未来价格的理论基础	11

图表目录

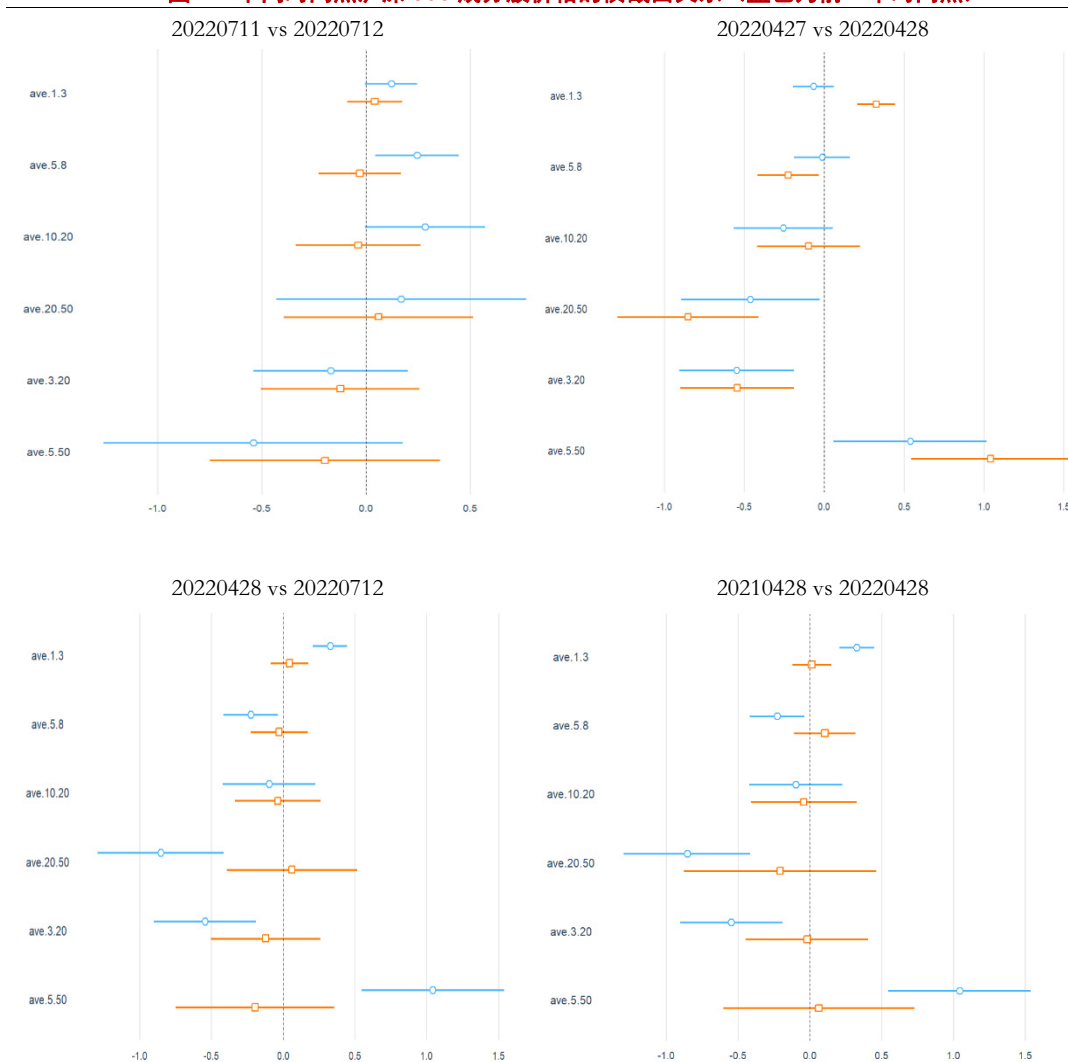
图 1: 不同时间点沪深 300 成分股价格的横截面关系（蓝色为前一个时间点）	3
图 2: 某新能源汽车股票	4
图 3: 某医疗健康板块股票	5
图 4: 沪深 300 内选股回测与沪深 300 指数对比（半个月调仓）	10
图 5: 沪深 300 内选股回测多头与空头对比（半个月调仓）	11

1. 引言

A 股市场迭代进化速度越来越快，唯变为不变是永恒真理。从股价走势行为角度来看，价格时而短期动量，时而短期反转，有时又是长期反转效应占优，动量和反转效应交替迭代不好把握。即便知道动量占优，具体什么期限的动量在目前起作用也是时变的。所以，在市场快速变化的背景下，我们需要不断跟进市场动态特征，灵活捕捉当前的规律，顺应市场变化才能获得稳健超额收益。

任何股票市场都有其内生规律，而且这个规律不是一尘不变的。下图展示的是沪深 300 成分股横截面收益率与过去不同期限间收益之间的关系。第一个图蓝色展示的是 2022 年 7 月 11 日，沪深 300 成分股的收益率与过去 1-3、5-8 等区间累计收益的回归系数，最上面的蓝色线在 0.2 左右，表明 07 月 11 日的收益与过去 1-3 交易日之间的收益呈现正相关关系；第一个图最下面的蓝色线是 -0.5 左右，表明和过去 5-50 区间的收益呈现负相关，且负相关程度较大，表明前期反弹较多的股票，更倾向于在这一天下跌。

图 1：不同时间点沪深 300 成分股价格的横截面关系（蓝色为前一个时间点）



资料来源：中泰证券研究所

上图中，第一行分别展示的是两个相邻时点的价格和过去收益的关系，第二行展示的是不相邻时点的系数对比。从上下两行图可以看出来，相邻时点的收益和过去收益的关系大致相似，也就是蓝色线和黄色线靠的比較近，不相邻时点的蓝色线和黄色线离得比較远。上面一行图给予我们重要发现：**短期内，当前价格和过去价格的规律相对确定，不会瞬间突变，我们可以利用过去较短时间内的价格规律，来预测未来价格走势，挖掘出相对强势的股票。**

在学术界，利用当前价格和过去不同期限间收益的关系来预测未来股价的研究有很多，比较著名且实战性较强的就是 2016 年 Han Y, Zhou G 基于股票收盘价不同期限的移动平均刻画了趋势因子，并在**美国股市上获得了稳健的超额收益**。2020 年 Liu Y, Zhou G, Zhu Y. 基于 Han Y, Zhou G 的趋势因子，引入股票成交量信息，并对 Fama-MacBeth 回归进行改进，提出了中国版的趋势因子模型。本文与之前的趋势因子研究不同，趋势因子利用月度数据，着重点在于利用不同期限的趋势信号来构造趋势因子，**本质上是发现一种综合动量和反转因素的因子**。本文采用日频的数据来进行规律发现，**目的在于动态捕捉市场的变化特征**，着重点在于考察当前的市场结构，从价格盘面规律来构造组合，由于不同时间区间的规律一直在变，所以本文的操作框架也可以偏向于的主动投资，结合走势规律进行主动选股，属于带有主观的高阶版技术分析。**当然，为了证明这个体系有效，本文采用的是比较严格的静态参数来回测**，实战操作中，该框架可以更灵活，收益也会更高。

2. “股价行为”的直观感觉

从金融现象中发现规律、总结规律、利用规律，是实证资产定价研究的主要思路，也是金融投资实战中的重要研究方法。本文主要利用不同期限的股票价格信息，从历史经验中寻找可能获得超额收益的固定模式，试图利用这个规律构建有超额收益的投资组合。由于本文只利用到了价格信息，从价格信息中寻找规律，所以，本文的方法也属于技术分析范畴，鉴于用到了不同期限的价格信息，而且时间序列和横截面维度都有考虑，我们暂时把这个方法叫做“立体化的技术分析”，立体的 X 轴是时间，Y 轴是价格横截面，Z 轴是不同的期限。

下面展示的是两个板块股票的 K 线图，两个图可以清晰的看出，虽然走势相关，但是反弹的幅度有显著差异，这就说明价格截面走势虽然共享反弹的大规律，但是由于各自过往价格特征不同，走势也不同，这种现象的刻画，横截面回归可以适用。

图 2：某新能源汽车股票



资料来源：中泰证券研究所

图 3：某医疗健康板块股票



资料来源：中泰证券研究所

表 1：不同时间价格与历史价格的关系

	20220425	20220428	20220516	20220518
(Intercept)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
T- (1-3)	0.25 *** (4.02)	0.32 *** (5.33)	-0.20 ** (-3.09)	-0.11 * (-1.97)
T- (5-8)	-0.02 (-0.22)	-0.23 * (-2.34)	-0.03 (-0.29)	0.17 (1.93)
T- (10-20)	0.08 (0.60)	-0.10 (-0.61)	0.10 (0.59)	0.03 (0.27)
T- (20-50)	0.01 (0.05)	-0.85 *** (-3.82)	-0.07 (-0.24)	-0.00 (-0.02)
T- (3-20)	0.23 (1.42)	-0.55 ** (-3.03)	-0.22 (-1.19)	0.03 (0.18)
T- (5-50)	0.14 (0.57)	1.04 *** (4.13)	0.18 (0.61)	-0.30 (-1.33)
N	296	296	295	295
R2	0.29	0.13	0.10	0.16

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

资料来源：中泰证券研究所

从上表可以看出，不同时间点市场的结构是大不相同的，4月25号是市场大幅下跌的末期，价格行为是短期动量占优，意味着前面跌幅较大的股票未来会继续下跌。4月28号是反弹初期，短期动量和过去20到50交易日的反转效应都很显著，意味着27号反弹幅度大的股票会继续反弹，过去20到50交易日下跌多的股票反弹幅度更大。5月16号和17号，市场进入反弹中期，市场呈现出小幅度的短期反转，但是系数较小说明反转效应不强，其余各个期限的系数都不显著，表明市场当前没有明确的方向，可能延续之前走势。

Schwert (2003)在对股票价格波动等异象的研究时发现，股市中的动量异象是最持久、最强劲的异像之一。这也就是说，股票的价格与其收益率之间存在着较为显著、持久的关系。实际上，自1952年马克维茨研究投资组合选择时提出了有效边界、风险回报的概念，并根据该理论建立了均值一方差模型以来，资产定价模型开始大量涌现，不断推陈出新。从20世纪60年代的资本资产定价模型(CAPM) (Lintner, 1965)，到随后的套利定价理论(APT)、资产定价模型与流动性因素(Pastor and Stambaugh, 2003)，以及最近Fama提出的五因子模型(Fama and French, 2015)，我们在研究上述模型时可以发现模型在解释资产收益率时所需考虑的因子越来越多，使得模型越来越复杂，但是其依然无法用来解释三种主要的股票价格（短期、中期、长期）模式。那为什么会这样呢？其实这三种模式主要取决于投资期限：短期反转（每日、每周和每月的水平）Lehmann (1990) and Jegadeesh (1990), 动量效应(6-12月价格延续) Jegadeesh and Titman (1993), 以及长期反转效应(3-5年逆转) DeBondt and Thaler (1985)，然而现有研究的重点很多是从一种投资水平上分别对三种价格模式进行单一分析，而这种单一分析模式必然导致了因子模型的预测性可能不显著，所以这就启发了我们一个对股票价格的研究思路，我们可以把三种投资期限的所有价格信息综合在一起来对股票收益率进行解释。

想要构造股价行为模型，首先要思考什么力量促成了股票市场短期规律的形成。Cespa, Vives (2012)指出流动性交易者的存在和资产偿付不确定性会对市场趋势产生影响。从直觉上看，套期保值需求需要时间，由于市场的流动性有限。被对冲的风险越大，风险也就越大，流动性的需求也就越大，因此价格趋势规律的持久性就越大。另外，股票价格可能会在利好信息的影响下稳步上升。历史价格会对市场起到促进作用，也可能产生反转效应。从行为金融学的角度来看，投资者对信息的反应不足或过度都会诱发价格变动。总的来说，信息影响交易者行为，交易者行为促成了股票市场趋势。而交易者这种行为会直接体现在历史价格上，因此使用历史价格预测股票未来收益率有逻辑支撑。

我们使用每日收盘价信息构造趋势因子来比较横截面上股票价格走势。通常情况下，受交易者行为的影响，股票的价格会呈现出很强的趋势效应，为了捕捉到这种效应，我们采用了最主流的技术分析手段：**移动平均方法，将该技术应用在横截面数据中**。以不同滞后阶数的移动平均横截面数据为解释变量，采用**面板回归模型**，获得各解释变量对未来股票价格的解释程度，进而可以实现股票价格预测。最后以预测价格作为因子，采用多因子模型常用的研究手段，将因子值排名靠前的股票做多，排名靠后的做空，计算多头，空头，多空对冲组合下的年化收益率。

本文模型框架大部分借鉴 Han Y, Zhou G (2016) 的模型，只是在时间频率上采用的日频率数据，在 Fama Macbeth 回归中，估计参数的期限也与作者的12期不同，我们是测试多组参数，最后选择9期。

3. “股价行为”选股模型

“股价行为”选股模型基于每个股票在下阶段的收益率预测值，来进行分组排序，得到多空组合。投资组合是基于因子排序得到的，为了获得第 t 个阶段的因子值，我们首先应该计算每只股票在第 $t-1$ 个日开始的过去不同期限的累积收益。过去 1-3 天的累积收益为：

$$A_{jt-1,L} = A_{jt-1,[1,3]} = \frac{P_{j1}^{t-1}}{P_{j3}^{t-1}} - 1 \quad (1)$$

其中 $P_{j,d}^{t-1}$ 表示第 j 个资产在第 $t-1$ 个交易日的倒数第 d 天的收盘价，变量 L 代表滞后区间。

经过上述变化，将 L 取为不同的值，我们可以获得每个时点每只股票不同滞后区间的价格行为信号矩阵，记为 $\tilde{A}_{t-1,L}$ ：

$$\tilde{A}_{t-1,L} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{1,t-1,L_1} & \cdots & \tilde{A}_{1,t-1,L_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{A}_{n,t-1,L_1} & \cdots & \tilde{A}_{n,t-1,L_p} \end{pmatrix} \quad (2)$$

去预测下个阶段股票的期望横截面收益，我们用**两步法**：

首先，每个时间点 t 做一次回归，回归的解释变量是正则化的累积收益，从而得到系数的时间序列。

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t} \tilde{A}_{jt-1,L_i} + \epsilon_{j,t}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

这里面：

$r_{j,t}$ 表示股票 j 在 t 日的收益率；

$\tilde{A}_{jt-1,L_i}$ 表示股票 j 在 $t-1$ 日滞后区间 L_i 期的趋势信号，也就是区间累积收益；

$\beta_{0,t}$ 表示 t 期的截距；

$\beta_{i,t}$ 表示 t 期趋势因子 L_i 的系数。

区间 L_i 分别是 1-3, 5-8, 10-20, 20-50, 3-20, 5-50。

第二步，借鉴 Haugen , Baker (1996) 的方法，第 t 个月的股票价格是不同滞后阶数下趋势信号的线性组合。即：

$$E_t[r_{j,t+1}] = \sum_i E_t[\beta_{i,t+1}] \tilde{A}_{jt,L_i} \quad (4)$$

其中： $E_t[r_{j,t+1}]$ 表示股票 j 在第 $t+1$ 个日收益率预测值， $E_t[\beta_{i,t+1}]$ 表示对第 $t+1$ 个日的趋势信号系数估计， $r_{j,t}$ = 股票 j 在第 t 个日的收益率。

接下来，模型的难点是对 $E_t[\beta_{i,t+1}]$ 进行估计，不同方法对 $E_t[\beta_{i,t+1}]$ 的估计会有不同的预测准确性、不同的因子收益表现。我们下文会讨论估计方法。

4. 模型计算

从上文回归 (1) 可以看出，“股价行为”选股模型的计算其实是一个典型的面板回归问题。计量经济学中，关于这类回归的处理有现成的面板技术。在公司财务和资产定价的实证研究中，会经常遇到面板数据。在这些数据集中，残差可能在截面和时间序列上存在相关性，估计出来的参数标准误差可能有偏。**实证资产定价中常使用 Fama-MacBeth 方法。**

众所周知，当残差独立同分布时，OLS 标准误是无偏的。当残差在各个观测值之间相关时，OLS 标准误可能有偏，从而高估或低估参数估计的方差。尽管面板数据在金融领域很常见，但研究人员解决标准误差有偏的方法各有不同，而且在许多情况下是不正确的。文献显示，在发表的涉及面板数据回归的计量金融论文中，有 42% 的论文没有针对残差可能的依赖关系调整标准误差。在其余的论文中，在存在聚类相关性的情况下，调整参数估计和标准误的方法各不相同。其中，34% 的论文使用 Fama-MacBeth 方法估算了系数和标准误，29% 加入了每个聚类的虚拟变量（例如固定效应）。另外两种最常用的方法是使用 OLS（或类似方法）进行参数估计，对标准误在集群内的相关性进行调整。其中，7% 的论文用了 Newey-West 方法(Newey and West, 1987)；23% 使用聚类标准误(Williams, 2000, Rogers, 1993, Andrews, 1991, Moulton, 1990, Arellano, 1987, Moulton, 1986, Liang, and Zeger, 1986)，即调整后的 White 标准误（在金融文献中也被称为 Rogers 标准误）。

在金融应用中两种常见的相关性：时间序列相关性（不可观测的公司固定效应）和横截面相关性（时间效应）。残差收益率在横截面上的相关性造成传统横截面回归中系数的标准误被低估，这个问题 Fama-MacBeth 能够解决，所以综合文献中采用的方法和我们模型实际，我们采用 Fama-MacBeth 方法估计系数。

4.1 Fama-MacBeth

Fama-MacBeth 回归将过去的每一期股价行为信号与下一期收益率进行回归，获得趋势信号系数序列 $\beta_{i,t}$ ：

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t} \tilde{A}_{jt-1,L_i} + \epsilon_{j,t}, \quad j = 1, \dots, n \quad (5)$$

定义未来系数的估计量 $E_t[\beta_{i,t+1}]$ 为过去 T 期趋势信号系数的平均：

$$E_t[\beta_{i,t+1}] = \frac{1}{T} \sum_{m=1}^T \beta_{i,t+1-m} \quad (6)$$

4.2 参数确定

其实模型的计算还有两个重要参数需要确定，比如上面 Fama-MacBeth 回归用到的过去的期数，还有未来持有股票组合的天数。为了深入研究参数对模型结论的影响，也为了深刻理解股价的行为，我们利用沪深 300 成分股在区间 20170522—20220711 的收益率数据，来遍历每一组参数带来的回测结果。

我们把沪深 300 成分股，剔除掉过去 60 个交易日存在停牌的股票，然后计算出未来收益率的预测值，去除前面十个和后面十个股票，再按照预测值分为 9 组，预测值从大到小排序。

表 2：模型不同参数下年化收益情况（上面为多头，下面为减去沪深 300 指数）

分组	过去 3 天		过去 6 天		过去 9 天	
	持有 5	持有 10	持有 5	持有 10	持有 5	持有 10
1	-5.52%	-8.05%	-6.18%	-6.28%	-5.91%	-6.55%
	-8.45%	-10.90%	-9.14%	-9.15%	-8.83%	-9.44%
2	-1.04%	-3.90%	-5.29%	-2.41%	-1.09%	-5.29%
	-4.37%	-7.15%	-8.46%	-5.69%	-4.38%	-8.44%
3	0.41%	-2.75%	-2.51%	-3.14%	-1.02%	-2.38%
	-3.07%	-6.19%	-5.95%	-6.59%	-4.51%	-5.85%

4	-1.27%	-3.42%	-3.31%	1.76%	-1.49%	-3.62%
	-4.90%	-7.01%	-6.86%	-2.02%	-5.16%	-7.22%
5	2.50%	0.33%	-4.94%	-3.72%	-1.68%	-0.11%
	-1.30%	-3.44%	-8.49%	-7.27%	-5.39%	-3.88%
6	1.28%	6.33%	4.20%	6.13%	4.39%	1.26%
	-2.49%	2.38%	0.36%	2.19%	0.46%	-2.56%
7	5.54%	8.96%	9.96%	6.85%	4.67%	8.11%
	1.69%	4.95%	5.93%	2.90%	0.90%	4.23%
8	8.60%	11.04%	8.02%	8.12%	7.74%	11.83%
	4.74%	7.21%	4.27%	4.35%	4.05%	7.95%
9	9.97%	16.55%	16.62%	13.47%	18.80%	24.76%
	6.32%	12.65%	12.79%	9.74%	14.88%	20.72%

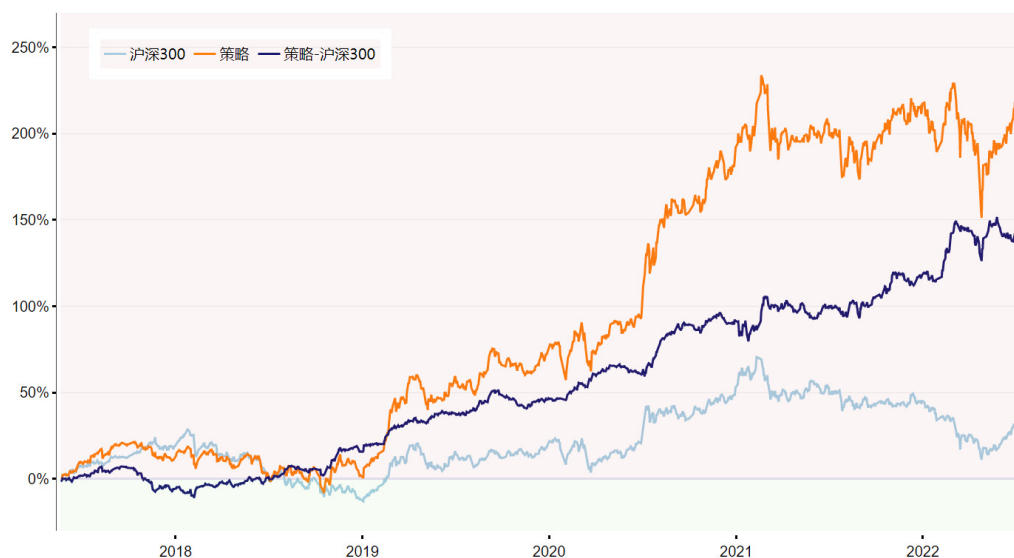
资料来源：中泰证券研究所

从上表可以看出，在利用过去小于 9 期系数平均且持仓时间在半个月以内情况下，市场呈现出反转的规律，预测值最小的一组，未来收益最高，也就是表格中越往下收益越高。Fama MacBeth 回归中，历史期数倾向于越大越好，我们选择 9 期，持有时间选择 10 个交易日。

5. 案例——沪深 300 增强

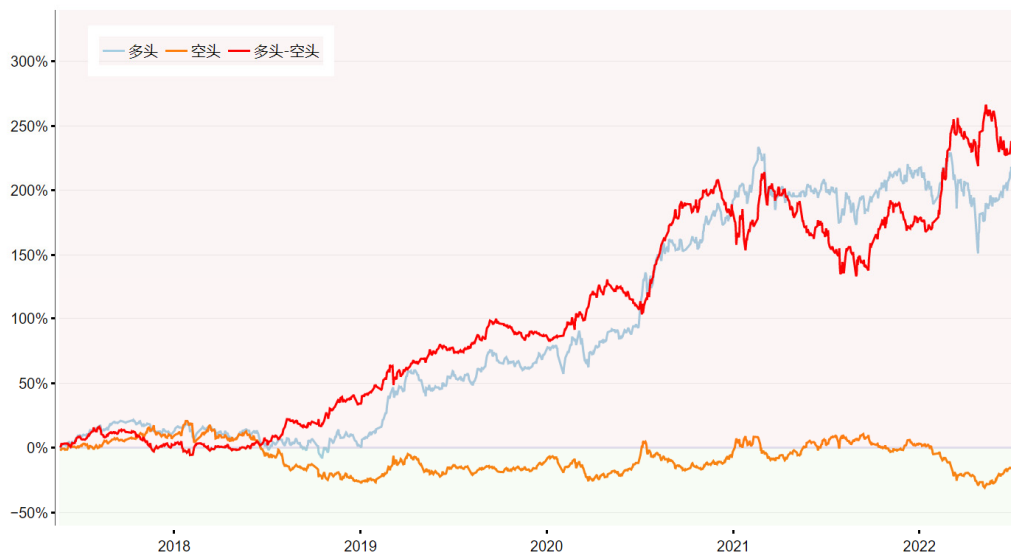
利用过去 9 期系数平均得到参数估计，选择因子最小的一组股票，每组股票数量为当期成分股的 10%，持有 10 个交易日，得到我们的回测结果。

图 4：沪深 300 内选股回测与沪深 300 指数对比（半个月调仓）



资料来源：中泰证券研究所

图 5：沪深 300 内选股回测多头与空头对比（半个月调仓）



资料来源：中泰证券研究所

表 3：策略回测业绩表现（半个月调仓 20170522-20220519）

组合	累积收益	年化收益	夏普	年化波动率	最大回撤	最长回撤天数
沪深 300	17.50%	3.40%	0.17	20.09%	-34.84%	590
多头	190.35%	24.76%	1.06	23.32%	-24.73%	325
多头—沪深 300	147.76%	20.72%	1.82	11.38%	-17.09%	218
多头—空头	262.51%	30.65%	1.58	19.38%	-25.72%	245

资料来源：中泰证券研究所

6. 附录——历史价格预测未来价格的理论基础

价格的移动平均来预测未来收益有没有理论基础？从理论上来说，存在各种经济力量可以促成股市的价格趋势，使移动平均价格有用。由于接收信息的时间或对信息的反应不同，Brunnermeier (2001)通过回顾很多已有模型，证明了理性均衡的可预测趋势是合理的。而 Cespa 和 Vives (2015)表明，流动性交易者的存在和资产收益的不确定性会在市场中产生合理的价格趋势。另外，从行为金融的角度来看，因为投资者对自己的私有信息过于自信，并对确认信息（自我归因偏见）过度反应，或者因为投资者信息最初反应不足，随后对信息反应过度逐渐扩散，最终投资者的不足反应或过度反应会诱发价格趋势。Barberis, Shleifer 和 Vishny (1998)也认为，当投资者在做决策时低估新信息的影响时，价格可能会趋缓。最后，任何解释动量的理论都可能对解释趋势因子有用，因为动量本身就是一个特定的趋势。

虽然上述理论证明过去的价格是预测未来价格的变量，但它们都没有明确将移动平均线(MA)与未来回报联系起来。根据 Wang (1993)，我们可以构造一个简单的模型来证明这一点。

首先，我们假设市场上有一定数量的风险资产，其中每单位风险资产提供的红利流为：

$$dD_t = (\pi_t - \alpha_D D_t)dt + \sigma_D dB_{1t} \quad (7)$$

其中 π_t 为另一个随机过程产生的红利流的平均值，具体为：

$$d\pi_t = \alpha_\pi (\bar{\pi} - \pi_t)dt + \sigma_\pi dB_{2t} \quad (8)$$

并且我们假设风险资产的供给量为 $1 + \theta_t$ ，有：

$$d\theta_t = -\alpha_\theta \theta_t dt + \sigma_\theta dB_{3t} \quad (9)$$

其中 B_{1t}, B_{2t} 是独立的创新技术， B_{3t} 是独立于 B_{1t}, B_{2t} 的布朗运动。

现在，我们用技术交易者替代了不知情的交易者，技术交易者通过 MA 从历史价格推断信息，在模型中把过去价格的指数加权平均值定义为：

$$A_t = \int_{-\infty}^t \exp[-\alpha(t-s)] P_s ds \quad \alpha > 0 \quad (10)$$

定理 1： 在 Wang(1993)所定义的一个经济体中，与技术交易者相适应，存在一个固定的理性预期均衡。均衡价格函数具有以下线性形式：

$$P_t = P_0 + P_1 D_t + P_2 \pi_t + P_3 \theta_t + P_4 A_t \quad (11)$$

其中 P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 是模型的参数且是常数。

证明：

首先，我们需要解决知情投资者 i 的最优化问题，具体如下：

$$\begin{aligned} \max_{\eta^i, c^i} E \left[- \int_t^\infty e^{-\rho s - c(s)} ds \mid F_t^i \right] \\ \text{s.t.} dW^i = rW^i - c^i dt + \eta^i dQ^i \end{aligned} \quad (12)$$

其中, W^i 代表财富, η^i 是资产分配, c^i 是消费, 并且 $J^i(W^i, D_t, \pi_t, \theta_t, A_t; t)$ 是一个满足哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 (Hamilton-Jacobi-Bellman equation, 简称 HJB 方程) 的价值函数, 于是:

$$0 = \max_{\eta^i, c^i} \left[-e^{-\rho s - c(s)} + J_W^i (rW^i - c^i + \eta^i e_Q^i \psi^i) + \frac{1}{2} \sigma_Q^i \sigma_Q^{iT} \eta^{i2} J_{WW}^i + \eta^i \sigma_Q^i \sigma_\psi^{iT} J_W^i - \rho J^i \right. \\ \left. + \left(e_\psi^i \psi^i \right)^T J_\psi^i + \frac{1}{2} \sigma_\psi^i J_{\psi\psi}^i \sigma_\psi^{iT} \right] \quad (13)$$

上式可以通过最优化求解, 所以投资组合方案可以概括为下面的引理 1:

引理 1: 知情投资者 i 对股票的最佳需求为:

$$\eta^i = f^i \psi^i = f_0^i + f_1^i D_t + f_2^i \pi_t + f_3^i \theta_t + f_4^i A_t \quad (14)$$

其中 $f_0^i, f_1^i, f_2^i, f_3^i, f_4^i$ 是常数。

其次, 我们需要解决技术交易者 u 的最优化问题,

$$\max_{\eta^u, c^u} E \left[- \int_t^\infty e^{-\rho s - c(s)} ds \mid F_t^u \right] \quad (15)$$

s.t.d $W = (rW^u - c^u)dt + \eta^u dQ^u$

其中 W^u 代表财富, η^u 是资产分配, c^u 是消费, 并且 $J^u(W^u, \Psi^u; t)$ 是一个满足以下 HJB 方程的价值函数:

$$0 = \max_{\eta^u, c^u} \left[-e^{-\rho s - c(s)} + J_W^u (rW^u - c^u + \eta^u e_Q^u \psi^u) + \frac{1}{2} \sigma_Q^u \sigma_Q^{uT} \eta^{u2} J_{WW}^u + \eta^u \sigma_Q^u \sigma_\psi^{uT} J_{W\psi}^u - \rho J^u \right. \\ \left. + \left(e_\psi^u \psi^u \right)^T J_\psi^u + \frac{1}{2} \sigma_\psi^u J_{\psi\psi}^u \sigma_\psi^{uT} \right] \quad (16)$$

上式可以通过最优化求解, 所以投资组合方案可以概括为下面的引理 2:

引理 2: 技术投资者 u 对股票的最佳需求为:

$$\eta^u = f_0^u + f_1^u D_t + f_2^u P_t + f_3^u A_t \quad (17)$$

其中 $f_0^u, f_1^u, f_2^u, f_3^u$ 是常数。

根据引理 1 和引理 2 以及市场的清算条件，

$$\eta^i + \eta^u = 1 + \theta_t \quad (18)$$

我们可以按照定理 1 求得均衡价格。

证明完毕。

为了说明股票未来价格可以通过 MA 价格来预测，我们可以对(11)进行微分，得到以下方程式：

$$\Delta P_t = P_1 \Delta D_t + P_2 \Delta \pi_t + P_3 \Delta \theta_t + P_4 (P_t - \alpha A_t) \Delta t \quad (19)$$

将上述方程式除以价格后可得下面的预测回归方程式：

$$r_{t+1} = a + \beta \frac{A_t}{p_t} + \epsilon_t \quad (20)$$

同时，在经验应用中， A_t 可以用简单的移动平均来近似，具体为：

$$A_t = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} P_{t-i\Delta t} \quad (21)$$

L 是滞后长度，理论上，上述模型中的 $\frac{A_t}{p_t}$ 应该是**资产收益率的预测指标**，但是它的斜率不一定为正，这取

决于市场中技术交易者所占有的比例。由于现实交易者使用具有各种滞后时间的 MA 价格线，所以本文使用所有合理的滞后（短期、中期、长期价格信号）来预测股票收益率具有合理的意义。

风险提示：模型仅根据历史数据获得的历史经验，应用在未来可能产生风险。

附录

1、参考文献

- [1] Han Y, Zhou G, 2013. Trend factor: A new determinant of cross-section stock returns. Unpublished working paper, University of Colorado Denver and Washington University in St. Louis.
- [2] Han, Yufeng & Zhou, Guofu & Zhu, Yingzi, 2016. A trend factor: Any economic gains from using information over investment horizons?, Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 122(2), pages 352-375.
- [3] Mitchell A. Petersen, 2009. Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches. Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 22(1), pages 435-480, January.
- [4] 邱嘉平, 因果推断实用计量方法[M]. 上海财经大学出版社, 2020.

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。